

תהודה מגנטית אלקטרונית (ESR)

עודכן על ידי גיא מושל בתאריך 9.24

מטרות הניסוי

חלק ראשון: מדידת השדה המגנטי שיוצר סליל בשיטת תהודת ספין האלקטרון (ESR – electron spin resonance), וחילוץ הקבוע הגיאומטרי שלו.
חלק שני: מדידת עקום הבליעה של ה-ESR וחילוץ זמן דעיכת הפאזה (T_2) של החומר הנמדד.

מבוא

ESR היא תופעה שבאמצעותה ניתן לייצר שינויים חדים במגנטיזציה של חומרים על ידי חשיפתם לשדה RF (radio frequency) בתדר ספציפי בזמן שהם נמצאים תחת שדה מגנטי קבוע. התופעה מתבססת על הספין של האלקטרונים ולכן קיימת רק בחומרים בעלי אלקטרונים בלתי מזווגים (unpaired electrons), כלומר בעלי ספין כולל שונה מ-0, כמו למשל רדיקלים חופשיים. ESR נצפה לראשונה ב-1945 על ידי הפיזיקאי הסובייטי זבויסקי (Zavoisky), ומאז הפך לתופעה חשובה ושימושית מאוד. שימושי בין השאר עבור:

- אפיון של תכונות חומרים.
- בניה של מגנטומטרים (חיישני שדה מגנטי) מדויקים.
- עיבוד של אינפורמציה קוונטית המאוחסנת בספינים.

רקע תיאורטי

ספין האלקטרון

ספין הוא תנע זוויתי "פנימי" או אינטרינזי שיש לחלקיקים¹. בדומה לתנע זוויתי קוונטי, הספין מתואר על ידי אופרטור וקטורי $\vec{S}$. אופרטור זה מאופיין על ידי שני מספרים קוונטיים:

1. המספר הקוונטי של הספין, s , המתאר את הקוונטיות של הספין הכולל, כלומר את המצבים העצמיים של S^2 .

2. המספר הקוונטי המגנטי (נקרא גם היטל הספין), m_s , המתאר את הקוונטיות של היטל הספין על ציר z , כלומר את המצבים העצמיים של S_z .

עבור האלקטרון, $s = 1/2$ (נקרא ספין-חצי). תוצאה של מכניקת הקוונטים היא שעבור ספין-חצי המספר הקוונטי המגנטי יכול לקבל את הערכים $m_s = \pm 1/2$ בלבד. שימו לב שהאופרטור $\vec{S}$ הוא חסר יחידות, וכך גם המספרים הקוונטיים. הספין הפיזיקאלי נתון על ידי $\hbar \vec{S}$, כאשר $\hbar = 1.054 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ הוא קבוע פלאנק המצומצם שלו יחידות של תנע זוויתי. המומנט המגנטי של האלקטרון, $\vec{\mu}$, פרופורציונאלי לוקטור הספין שלו לפי

¹ למרות שהספין הוא תנע זוויתי, הוא אינו נובע מסיבוב של החלקיק סביב עצמו, אלא הוא תכונה של החלקיק שלא ניתן לשנות, בדומה למאסה או מטען.

$$(1) \quad \vec{\mu} = -g\mu_B \vec{S}$$

כאשר $\mu_B = e\hbar/2m_e = 0.927 \cdot 10^{-23} \text{ J/T}$ הוא המגנטון של בוהר שלו יחידות של מומנט מגנטי ו- g הוא קבוע חסר יחידות הנקרא Landè g-factor או קבוע הפיצול, שעבור אלקטרון חופשי ערכו $g = 2.0023$.

פיצול זימן

כאשר הספין נמצא בשדה מגנטי חיצוני הוא חווה אינטראקציה שמשנה את האנרגיה שלו. בהנחה ש- $\vec{B} = B_0 \hat{z}$, האנרגיה של הספין היא

$$(2) \quad U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = g\mu_B S_z B_0 = g\mu_B m_s B_0$$

זהו למעשה פיצול באנרגיה האלקטרון בהתאם לערכו של m_s , כמוצג באיור 1. אפקט זה נקרא פיצול זימן (Zeeman splitting). הפרש האנרגיה בין הרמות הוא $\Delta U = g\mu_B B_0$. בשווי משקל תרמי האכלוס היחסי בין הרמות נתון לפי פאקטור בולצמן

$$(3) \quad \frac{P_{+1/2}}{P_{-1/2}} = e^{-\frac{g\mu_B B_0}{k_B T}}$$

כאשר $P_{\pm 1/2}$ הם הסיכויים של אלקטרון לאכלס את הרמות $m_s = \pm 1/2$, T היא הטמפרטורה ו- $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$ הוא קבוע בולצמן. לכן, תחת שדה מגנטי חיצוני בשווי משקל תרמי האכלוס של הרמה $m_s = -1/2$ יהיה גבוה מהאכלוס של הרמה $m_s = +1/2$. אולם, אפקט זה לרוב קטן כי $g\mu_B B_0 \ll k_B T$. לשם תחושה, עבור שדה חזק יחסית של 0.1 T ובטמפ' החדר (300°K), פער האכלוס בין הרמות הוא רק -0.02% . $\Delta P \equiv P_{+1/2} - P_{-1/2} = -0.02\%$ המומנט המגנטי הממוצע בשווי משקל תרמי נתון על ידי

$$(4) \quad \langle \vec{\mu} \rangle_0 = -\frac{g\mu_B}{2} \Delta P \approx \frac{(g\mu_B)^2 B_0}{4kT}$$

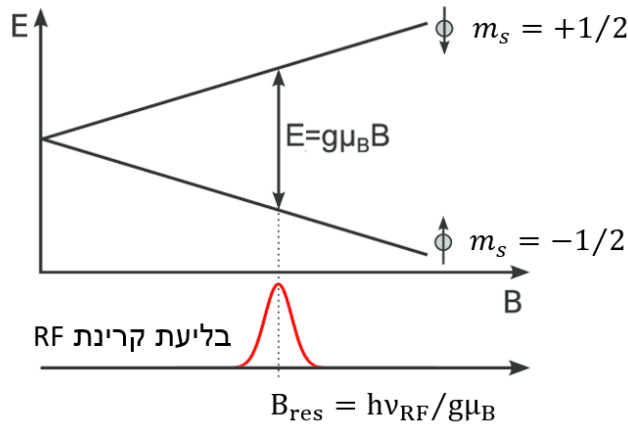
הזהרו לא להתבלבל בין $\vec{\mu} [J/T]$ שהוא המומנט המגנטי של האלקטרון ובין $\mu_0 [N/A^2]$ שהוא פרמיאביליות הריק!

תהודה מגנטית

עירור הספין מבוצע על ידי שדה אלקטרומגנטי בתדירות $\nu_{RF} [Hz]$ בתחום הרדיו (RF – radio frequency), בעל קיטוב במישור xy, כלומר במאונך לשדה B_0 (ראו איור 4). כאשר תדר ה-RF תואם בדיוק להפרש בין רמות ה- m_s , תתקיים תהודה (resonance) ואלקטרונים יעברו בין הרמות תוך כדי בליעה של אנרגיה (במעבר $m_s = -1/2 \rightarrow +1/2$) ופליטה של אנרגיה (במעבר $m_s = +1/2 \rightarrow -1/2$). התנאי לתהודה הוא שאנרגיית פוטון ה-RF תהיה שווה לפיצול זימן:

$$(5) \quad h\nu_{RF} = g\mu_B B_0$$

כאשר $h = 2\pi\hbar$ הוא קבוע פלאנק הרגיל. בניסוי זה נשנה את השדה המגנטי B_0 ובעזרתו את רמות האנרגיה, זאת בניגוד למקובל בספקטרוסקופיה בה לרוב משנים את ν_{RF} כאשר רמות האנרגיה קבועות.



איור 1: למעלה – האנרגיה של רמות בעלות m_s שונה כפונקציה של השדה המגנטי חיצוני. למטה – הבליעה של שדה ה-RF על ידי החומר כפונקציה של השדה המגנטי החיצוני. ניתן לראות שהבליעה גבוהה סביב השדה שבו מתקיימת תהודה, שבו הפרש האנרגיה בין הרמות מתאים לתדר ה-RF.

שינוי המגנטיזציה בזמן – משוואות בלוך

על מנת להבין איך מתרחש תהליך התהודה, ומה הגורמים המשפיעים עליו, ניתן להיעזר במשוואות בלוך. אלו 3 משוואות דיפרנציאליות המתארות את ההתפתחות בזמן של המגנטיזציה הממוצעת בדגם $\vec{M} \equiv N\langle\vec{\mu}\rangle/V$ תחת השפעה של שדה מגנטי חיצוני תלוי בזמן $\vec{B}(t)$ (כאשר $\langle\vec{\mu}\rangle$ הוא המומנט המגנטי הממוצע של כל ספין, N הוא מספר הספינים בדגם ו- V הוא הנפח). שימו לב ש- $\vec{M}$ הוא גודל קלאסי ולא קוונטי כמו $\vec{\mu}$, כיוון שהוא ערך תצפית. זה מאפשר למשוואות לתאר גם אינטראקציה של המגנטיזציה עם הסביבה, דבר שהוא לרוב קשה מאד עבור אופרטור קוונטי כמו $\vec{\mu}$:

$$(6) \quad \frac{dM_x}{dt} = \frac{g\mu_B}{\hbar} (\vec{B} \times \vec{M})_x - \frac{M_x}{T_2}$$

$$(7) \quad \frac{dM_y}{dt} = \frac{g\mu_B}{\hbar} (\vec{B} \times \vec{M})_y - \frac{M_y}{T_2}$$

$$(8) \quad \frac{dM_z}{dt} = \frac{g\mu_B}{\hbar} (\vec{B} \times \vec{M})_z - \frac{M_z - M_0}{T_1}$$

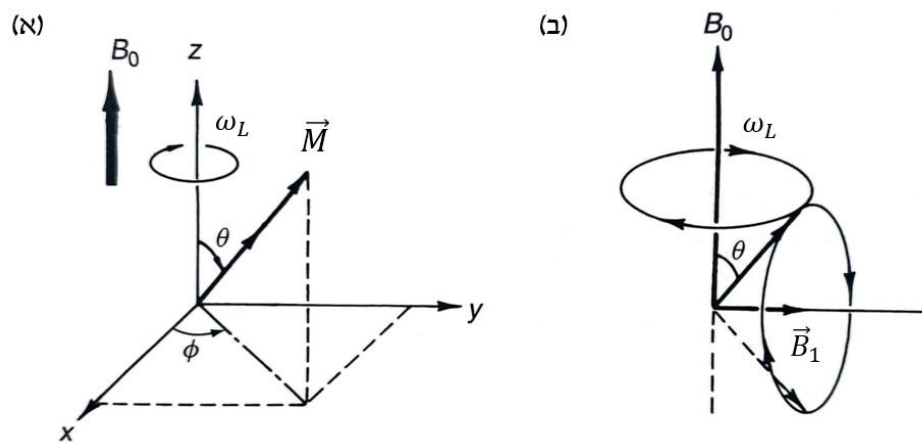
כאן לא נפתור את המשוואות אלא רק נציג את המסקנות העיקריות מתוכן. האיברים $\vec{B} \times \vec{M}$ המופיעים בשלוש המשוואות מתארים תהליך הנקרא נקיפת לרמור (Larmor precession), שבו $\vec{M}$ מסתובב סביב $\vec{B}$ בתדר קבוע $\omega_L = g\mu_B |\vec{B}| / \hbar$ הנקרא תדר לרמור. אם $\vec{B} = B_0 \hat{z}$, הסיבוב הוא סביב ציר z והאנרגיה המגנטית אינה משתנה במהלכו, כלומר M_z קבוע ($U = -\vec{B} \cdot \vec{M}$), כמתואר באיור 2(א).

כעת מוסיפים שדה מגנטי חלש B_1 המסתובב במישור xy בתדר ω_L , כמתואר באיור 2(ב). כיוון שגם $\vec{M}$ וגם B_1 מסתובבים באותו תדר, אם נעבור למערכת ייחוס המסתובבת יחד איתם, שניהם יראו סטטיים עם זווית $\theta = 90^\circ$ קבועה ביניהם. לכן, במערכת זו $\vec{M}$ יתחיל להסתובב סביב B_1 , תוך שינוי M_z . כלומר, יהיה מעבר אנרגיה בין שדה ה-RF לבין האנרגיה המגנטית של הדגם. זהו תהליך ה-ESR.

שאר האיברים במשוואות בלוך מתארים תהליכי דעיכה או רלקסציה (relaxation), משני סוגים. נתאר אותם עבור $\vec{B} = B_0 \hat{z}$:

1. דעיכת אנרגיה או רלקסציה אורכית (T_1) – הנטייה של M_z לחזור לערך שלו בשיווי משקל תרמי $M_0 = N\langle\vec{\mu}\rangle_0/V$, ראו משוואה (4). מתמטית, התהליך מתואר על ידי האיבר האחרון במשוואה (8), שבו M_z משתנה כדי להקטין את $M_z - M_0$, עם זמן אופייני הנקרא T_1 . שימו לב ש- M_x ו- M_y לא מושפעים. פיזיקאלית, דעיכה זו מתרחשת באמצעות אינטראקציות ספין-סריג (spin-lattice interactions) בהן האנרגיה המגנטית של הספינים אובדת לטובת תנועת האטומים בחומר.

2. דעיכת פאזה (dephasing) או רלקסציה רוחבית (T_2) – הנטייה של M_x ו- M_y לדעוך ל-0. מתמטית, תהליך זה מתואר על ידי האיברים האחרונים במשוואות (6) ו-(7) (זוהי ל-x ול-y), שבהם M_x ו- M_y משתנים כדי להקטין את עצמם, עם זמן אופייני הנקרא T_2 . שימו לב ש- M_z לא מושפע, כלומר אין מעבר אנרגיה בתהליך. פיזיקאלית, דעיכה זו מתרחשת באמצעות אינטראקציות ספין-ספין (spin-spin interaction) בהן התדר של נקיפת לרמור עבור כל ספין משתנה מעט כתוצאה מהשדות המגנטיים שיוצרים הספינים השכנים לו. במצב זה לכל ספין יש תדר לרמור מעט שונה, כך שלאחר זמן מסוים נוצר "ערבוב" של כל כיווני הספינים במישור xy, ורכיב המגנטיזציה הממוצעת במישור זה מתבטל.



איור 2: תהליך התהודה ב-ESR. (א) תחת שדה מגנטי קבוע מתרחשת נקיפת לרמור, בה המגנטיזציה $\vec{M}$ מסתובבת סביב השדה המגנטי $B_0 \hat{z}$ בתדר ω_L . (ב) אם מוסיפים שדה קטן B_1 במישור xy המסתובב בתדר ω_L , במערכת המסתובבת $\vec{M}$ יסתובב סביב B_1 , כלומר יתבצע מעבר אנרגיה בין שדה ה-RF לאנרגיה המגנטית.

קוונטית, במצב תהודה שדה ה-RF גורם למעבר אלקטרוניים בין רמות ה- m_s ולכן הוא שואף להשוות את האכלוס ביניהן (להקטין את המגנטיזציה). לעומת זאת, דעיכת האנרגיה (T_1) שואפת להחזיר את המגנטיזציה ל- M_0 , הערך בשיווי משקל תרמי. במצב היציב שני התהליכים יאזנו זה את זה בדיוק.

הסוספטביליות המגנטית

נתאר את המגנטיזציה באמצעות הסוספטביליות המגנטית χ המוגדת לפי

$$(9) \quad \vec{M} = \chi \vec{H} \rightarrow B = \mu_0(\vec{M} + \vec{H}) = \mu_0(1 + \chi)\vec{H}$$

שימו לב ש- B נמדד בטסלה, H נמדד באמפר למטר ו- χ הוא חסר יחידות. משוואה (9) תקפה לא רק עבור שדות DC אלא גם עבור שדות בתדרים גבוהים, כמו שדה ה-RF. במצב כזה $\vec{H}(\omega)$ הוא מספר מרוכב המייצג את האמפליטודה והפאזה של השדה בתדר ω . בפועל, המגנטיזציה $\vec{M}(\omega)$ אינה בהכרח באותה הפאזה כמו $\vec{H}(\omega)$, לכן הסוספטביליות $\chi(\omega)$ מיוצגת גם היא על ידי מספר מרוכב. על ידי פתרון משוואות בלוך (בהנחה ש- $T_1 \gg T_2$ אשר מתקיימת אצלנו) ניתן לקבל

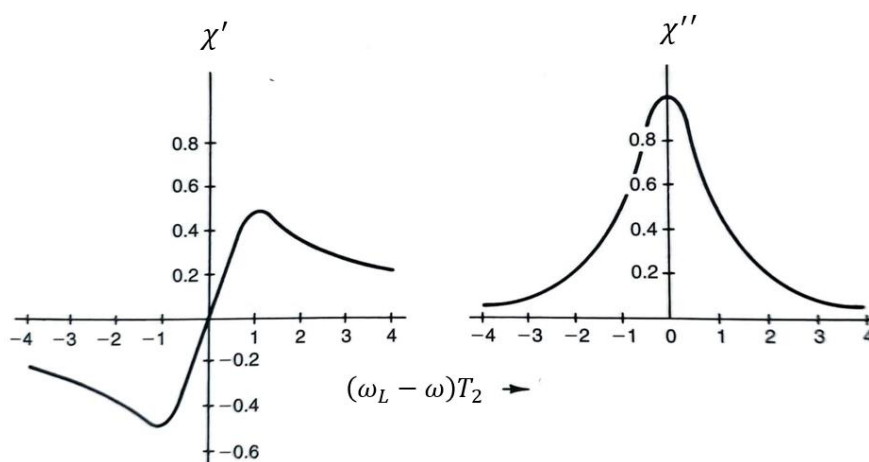
$$(10) \quad \chi'(\omega) \propto \frac{\omega_L(\omega_L - \omega)T_2^2}{1 + (\omega_L - \omega)^2T_2^2} ; \chi''(\omega) \propto \frac{\omega_L T_2}{1 + (\omega_L - \omega)^2T_2^2}$$

כאשר χ' ו- χ'' הם הרכיב הממשי והמדומה של הסוספטביליות, בהתאמה, ו- $\omega_L = g\mu_B B_0 / \hbar$ הוא תדר התהודה (תדר לרמור). ציור של פונקציות אלה מוצג באיור 3.

ניתן להראות שהאנרגיה הנבלעת בחומר פרופורציונאלית ל- χ'' , ואילו המגנטיזציה של החומר פרופורציונאלית ל- χ' . במעבדה זו נמדוד את פרופיל הבליעה בלבד². הפונקציה של $\chi''(\omega)$ נקראת לורנציאן, והרוחב שלה בקריטריון "רוחב מלא בחצי-גובה" (Full-Width at Half-Max, FWHM) הוא

$$(11) \quad (\Delta\omega)_{1/2} = 2/T_2$$

באופן זה, מתוך מדידה של פרופיל הבליעה ניתן להעריך את T_2 של החומר. שימו לב שהיחידות של תדר רגיל הן $\nu[\text{Hz}]$ ואלה של תדר זוויתי הן $\omega[\text{rad} \cdot \text{Hz}]$, כאשר הקשר ביניהן הוא $\omega = 2\pi\nu$.



איור 3: עקומים מנורמלים של הסוספטביליות הממשית χ' הפרופורציונאלית למגנטיזציה,

והסוספטביליות המרוכבת χ'' הפרופורציונאלית לבליעה, סביב תדר התהודה ω_L .

² למעשה לפעמים נמדוד גם רכיב קטן (פריזיטי) של χ' בנוסף ל- χ'' .

אי-הומוגניות בשדה המגנטי

אי-הומוגניות של השדה המגנטי יכולה לשנות את הפרופיל המדוד של הסוספטביליות. במצב זה, אזורים שונים בדגם חשופים לשדות מגנטיים שונים במעט. נסמן את הגודל של השונות ב- ΔB_0 . תדר התהודה של כל אזור יהיה מעט שונה, וכיוון שהסיגנל הכולל הוא סכום ממושקל של התרומות מכל האזורים, תיווצר הרחבה של עקום הבליעה. גודל ההרחבה יהיה $\Delta\omega \approx g\mu_B\Delta B_0/\hbar$. אם הרחבה זו דומיננטית, צורת עקום הבליעה לא תהיה לורנציאנית אלא גאוסית, בגלל ההתפלגות האקראית של ΔB_0 על פני הדגם. הרוחב הכולל של קו הבליעה נקרא $1/T_2^*$ והוא נתון לפי הנוסחה

$$(12) \quad \frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{g\mu_B\Delta B_0}{\hbar}$$

שימו לב ל- T_2 הוא תכונה של החומר המתארת את עוצמת אינטראקציות הספין-ספין, ואילו T_2^* תלוי במערכת הניסיונית ו"מסתיר" את T_2 .

מערכת הניסוי

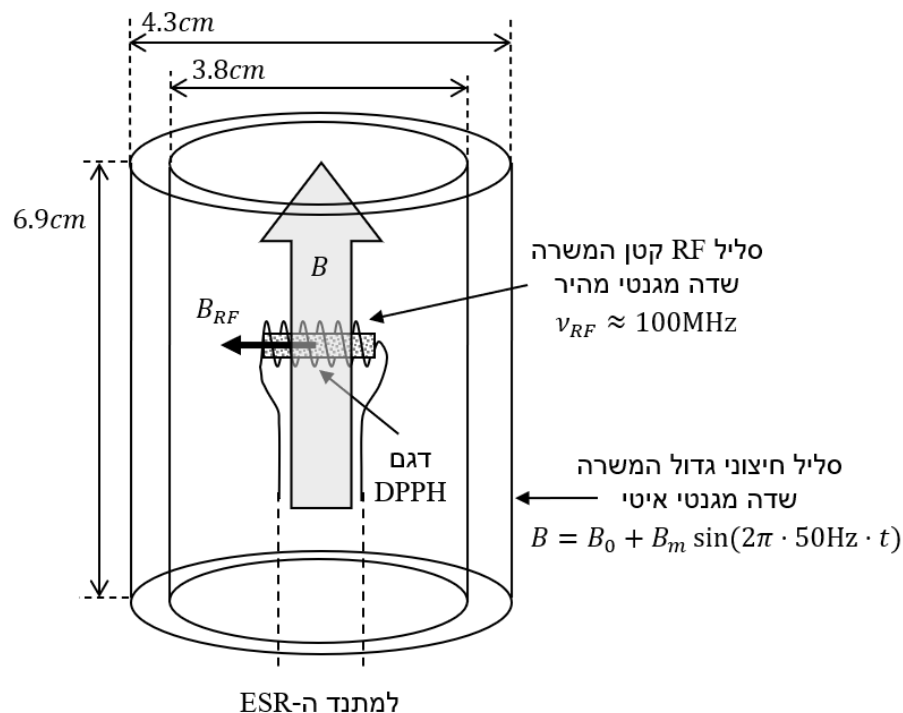
מערכת הניסוי מתוארת באופן סכמתי באיור 4. המערכת מורכבת משני סלילים : סליל חיצוני גדול וסליל פנימי קטן לתדירות גבוהה. בתוך הסליל הקטן מוצב הדגם, בעוד שהסליל הגדול משמש ליצירת השדה המגנטי הקבוע B_0 המקביל לציר z . היחס בין הזרם בסליל הגדול (I) ובין השדה המגנטי במרכזו (B_0) הוא

$$(13) \quad B_0 = \mu_0 H_0 = \mu_0 k I$$

כאשר k הוא קבוע גיאומטרי אותו נמדוד בניסוי. במהלך הניסוי נזרים בסליל הגדול זרם חילופין I_m בתדר 50Hz הרוכב על גבי זרם ישר I_0 . ניתן לקבוע את האמפליטודות של זרם החילופין ושל זרם הישר. השדה המגנטי הכולל בכיוון z שיוצר הסליל הגדול הוא :

$$(14) \quad B = \mu_0 k (I_0 + I_m \sin(2\pi \cdot 50\text{Hz} \cdot t))$$

בסליל הקטן, המוצב בתוך הסליל הגדול, מוזרם זרם חילופין בתדר RF היוצר שדה מגנטי B_{RF} בתדירות קבועה של $\nu_{RF} \approx 100\text{MHz}$. ניתן לכוון את תדירות ה-RF באמצעות קבל משתנה שעל ערכו ניתן לשלוט באמצעות חוגה (ראו איור 9, החוגה השחורה שבקדמת מתנד ה-ESR).

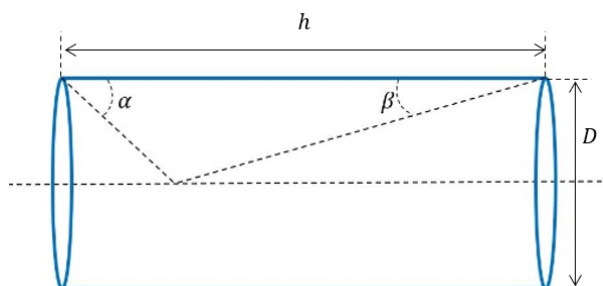


איור 4: סכמה של מערכת הסלילים בניסוי. בסליל החיצוני 4 שכבות של 110 ליפופים (סה"כ 440 ליפופים). גובה הסליל הוא 6.9 ס"מ, הקוטר הפנימי שלו הוא 3.8 ס"מ והקוטר החיצוני הוא 4.3 ס"מ. מספרים האלה אינם מדויקים ושונים בין המערכות!

השדה המגנטי על ציר הסימטריה של סליל סופי בעל שכבה בודדת של ליפופים נתון על ידי הנוסחה

$$(15) \quad B = \frac{\mu_0 N I}{2h} (\cos \alpha + \cos \beta)$$

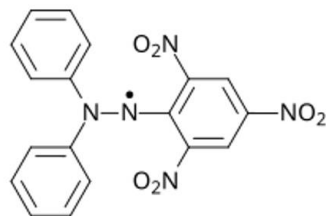
כאשר $\mu_0 = 1.257 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$ היא פרמיאביליות הריק (לא להתבלבל עם המומנט מגנטי של האלקטרון, שגם אותו סימנו באות μ !), I הוא הזרם בסליל, N הוא מספר הליפופים הכולל, h הוא אורך הסליל והזוויות α ו- β מוגדות באיור 5.



איור 5: סכמה לחישוב השדה המגנטי בכל נקודה על ציר הסימטריה של סליל סופי בעל כריכה יחידה. h הוא אורך הסליל, D הוא קוטר הסליל והזוויות α ו- β הן הזוויות שיוצרת הנקודה עם קצוות הסליל.

הדגם המוצב בתוך סליל הקטן הוא קפסולת זכוכית שבתוכה אבקה דחוסה של חומר הנקרא 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl או בקיצור DPPH. חומר זה הינו רדיקל חופשי יציב המכיל אלקטרון בלתי מזווג יחיד (ראו איור 6). האלקטרון קשור באופן חלש למולקולת ה-DPPH ולכן ערכו של g עבור אלקטרון זה קרוב מאד לערכו של g עבור אלקטרון חופשי:

$$g_{\text{DPPH}} = 2.0036 \pm 0.0002$$



איור 6: מולקולת ה-DPPH. האלקטרון הבלתי מזווג מתואר כנקודה ליד אטום החנקן המרכזי.

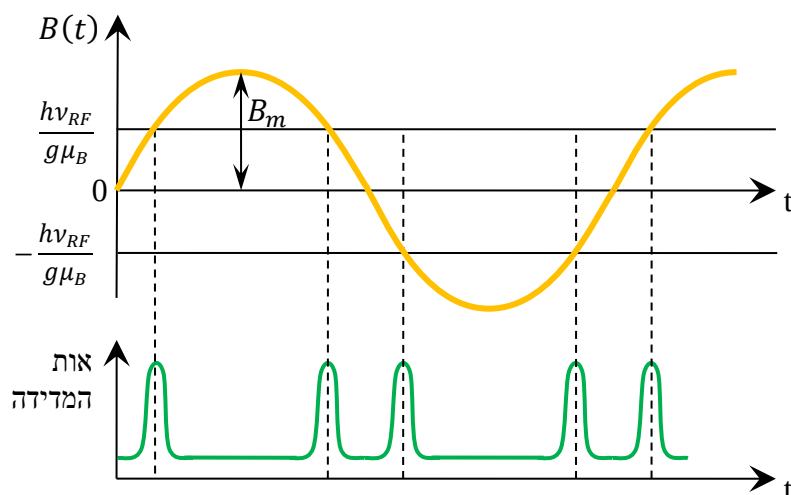
הדגם מהווה את הליבה של הסליל הקטן, שהוא למעשה חלק ממעגל תהודה RLC טורי ששאר רכיביו נמצאים בתוך הקופסה של מתנד ה-ESR. כשהשדה המגנטי B מביא את הרמות למצב של תהודה, משתנה באופן חד הסוספטביליות המגנטית של דגם ה-DPPH בליבת הסליל, וזו גורמת לשינוי ההשראות L וההתנגדות R האפקטיבית של הסליל הקטן. ההשראות האפקטיבית תלויה במגנטיזציה של הליבה, וההתנגדות האפקטיבית תלויה בקצב בליעת אנרגיית ה-RF בליבה. שני האפקטים האלה ניתנים למדידה, אך בניסוי זה אנו מודדים רק את בליעת האנרגיה³.

המדידה מתבצעת על ידי מעגל משוב אנלוגי המבוסס על שתי שפופרות ואקום ונמצא בתוך הקופסה של מתנד ה-ESR. הסבר מפורט על המעגל נמצא בנספח 1 – **מעגל המדידה**, אך בשורה התחתונה,

³ למעשה אנו מודדים גם רכיב קטן (פרזיטי) של המגנטיזציה. ראו הערה בהסבר על הסוספטביליות המגנטית ברקע התיאורטי.

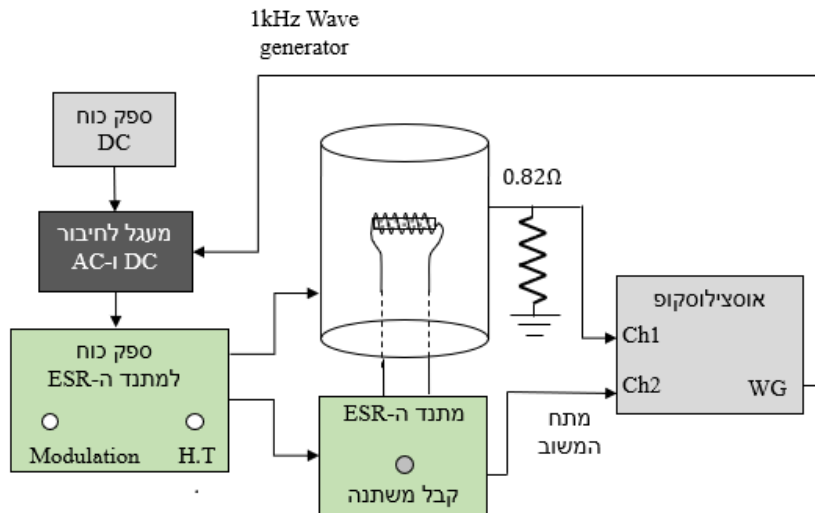
מתח המוצא של המעגל פרופורציונאלי להספק שנבלע בדגם, כלומר להתנגדות החשמלית האפקטיבית R של המעגל.

אולם, על מנת שיתקבל מתח במוצא של מעגל המדידה, יש "לחלוף" על פני מצב התהודה באופן דינאמי. הסיבה היא שערוץ המוצא של המעגל מחובר דרך מסנן מעביר-תדרים-גבוהים (high-pass filter) כך שאם R קבוע בזמן, מתח המוצא יהיה 0. במערכת המעבדה, "חליפה" זו נעשית על ידי שינוי השדה המגנטי באופן מחזורי בתדר איטי של 50 הרץ, כפי שהוסבר קודם. כיוון שהשדה המגנטי משתנה בזמן, פער האנרגיה בין רמות הספין נמצא רק זמן קצר במצב התהודה ומיד יוצא ממנו. בגלל שהמודולציה מחזורית, מצב התהודה מתקבל שוב ושוב, עד ארבע פעמים במחזור אחד של המודולציה, כפי שמתואר באיור 7.

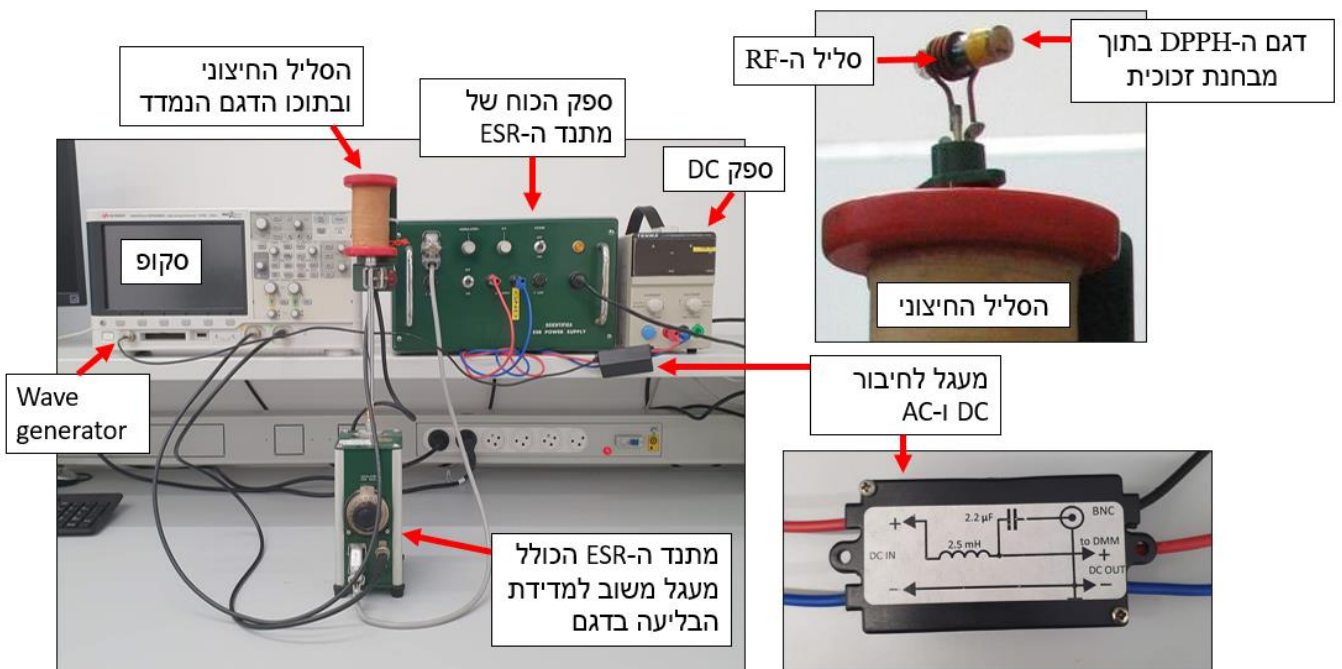


איור 7: למעלה: דוגמה לשדה המגנטי של סליל הגדול כתלות בזמן (משתנה בתדירות 50Hz). למטה: אות המוצא ממתנד ה-ESR (אות המדידה) על גבי אותו ציר זמן. השיאים מייצגים את מצבי התהודה.

המערכת הניסיונית מוצגת באיור 8 ובאיור 9. ניתן כאמור לשנות הן את I_0 והן את I_m ממשוואה (14). את I_0 ניתן לשנות באמצעות ספק ה-DC החיצוני, ואת I_m ניתן לשנות באמצעות חוגת ה-modulation בספק הכוח של מתנד ה-ESR. הסליל הגדול מחובר בטור לנגד, כך שניתן למדוד את הזרם שזורם בו על ידי מדידת המתח על הנגד.



איור 8: תיאור סכמתי של החיבורים בין המודולים של מערכת הניסוי.



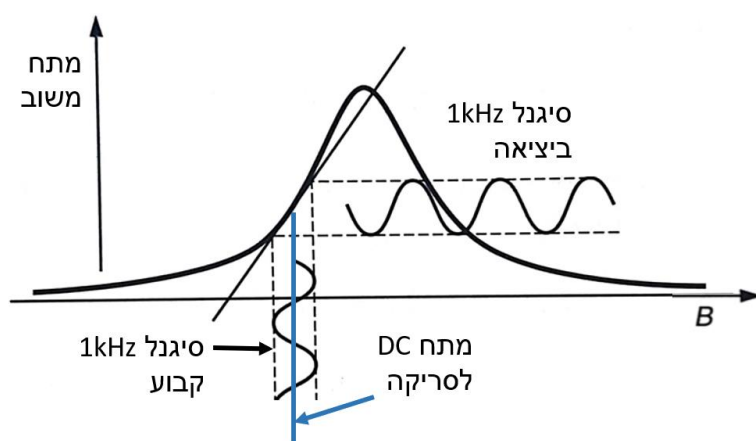
איור 9: תצלום של מערכת הניסוי. משמאל – המודולים השונים והחיבורים ביניהם. מימין למטה – המעגל שדרכו יש להזין את ספק הכוח של מתנד ה-ESR. מימין למעלה – סליל ה-RF הקטן שבתוכו נמצא דגם ה-DPPH, כאשר הוא שלוף מתוך הסליל החיצוני הגדול.

בחלק השני של הניסוי נבצע מדידה של צורת עקום הבליעה בשיטת האות הקטן. בשיטה זו מפעילים על הדגם שדה מגנטי DC שעליו רוכב שדה מגנטי AC באמפליטודה נמוכה. שדה ה-DC קובע את הנקודה על עקום הבליעה שבה רוצים לבצע את המדידה. נקודה זו נקראת "נקודת העבודה". שדה ה-AC נע הלך וחזור סביב נקודת העבודה באופן מחזורי. מתח המוצא יתקבל באותו תדר כמו אות ה-AC אבל באמפליטודה ופאזה שונות, כפי שמוצג באיור 10.

1. בהנחה שאמפליטודת אות ה-AC קטנה מספיק, ניתן להתייחס לעקום הבליעה כליניארי סביב נקודת העבודה. לכן אמפליטודת המוצא פרופורציונאלית לשיפוע a (כלומר לנגזרת) של עקום הבליעה בנקודת העבודה

$$|V_{out}| = a|V_{in}|$$

2. אם השיפוע חיובי הפאזה היא 0° ואם השיפוע שלילי הפאזה היא 180° . פאזות אחרות בלתי אפשריות.
שיטה זו מאפשרת למדוד את הנגזרת של עקום הבליעה בדיוק גבוה מאד, כיוון שהיא מאפשרת למצע את אות המוצא וכך להסיר רעשים.



איור 10: דיאגרמה של שיטת האות הקטן. אמפליטודת אות המוצא פרופורציונאלית לשיפוע של עקום הבליעה.

ספרות עזר (מומלץ מאד!)

1. Melissinos, Adrian C., and Jim Napolitano. "Experiments in modern physics". Gulf Professional Publishing, 2003. Ch 7 (Magnetic resonance experiments).
2. Pake, George Edward, and Thomas Leo Estle. "The physical principles of electron paramagnetic resonance." (1973).
3. Kittel, Charles, and Paul McEuen. *Introduction to solid state physics*. John Wiley & Sons, 1996. Ch 16.

שאלות הכנה

1. מה תפקידו של השדה בתדר הנמוך שנוצר בסליל הגדול?
2. מה תפקידו של שדה ה-RF הנוצר בסליל הקטן?
3. אלקטרון חופשי שאינו מסוגל לנוע במרחב נמצא בשדה מגנטי קבוע של $1mT$. מהי התדירות הדרושה לקיום מצב תהודה?
4. האם מעגל המשוב מודד בעיקר שינוי בהשראות או בהתנגדות של הדגם?
5. האם הרכיב המקביל או הניצב של שדה ה-RF ביחס לשדה הקבוע משתתף בתהליך התהודה? מה השפעתו של הרכיב השני, שאינו משתתף בתהודה?

6. מה הצורות האפשריות של עקום הבליעה? באילו תנאים מתקבלת כל צורה?
 7. מה המשמעות הפיזיקאלית של הזמנים T_1 ו- T_2 וממה הם נגרמים פיזיקאלית?
 8. בשיטת האות הקטן, מה הקשר בין האמפליטודה והפאזה של האות הנמדד ובין עקום הבליעה?
- מה הדרישה על אמפליטודת אות ה-AC בכניסה כדי שהשיטה תעבוד בצורה תקינה?

מהלך הניסוי

כיוון המערכת לקבלת אות בליעת ESR

1. חברו את המערכת לפי איור 8 ואיור 9 והפעילו אותה. בחלק זה לא נשתמש בערוץ ה-wave generator של הסקופ. עליכם לבחור את מצב התצוגה של הסקופ תחת mode/coupling:
 - Auto – הסקופ מציג את האותות באופן רציף תוך כדי שהם נמדדים, כמו סרט.
 - Normal – הסקופ מציג את האותות בכל פעם שתנאי הטריגר מתקיים.
2. לאחר שהסקופ סיים לעלות, פתחו את התוכנה "Scope" במחשב המעבדה. תוכנה זו משמשת להורדת המידע מהסקופ למחשב לצורך עיבוד הנתונים.
3. בערוץ 1 של הסקופ יש לדגום את המתח על הנגד המחובר בטור לסליל הגדול. מתח זה פרופורציונאלי לזרם הזורם בסליל הגדול. התנגדות הנגד היא כ- 0.82Ω עם אי-ודאות של 5% (נתוני היצרן). ניתן לשפר את הדיוק על ידי הזרמת זרם ישר מספק ה-DC בסליל (דרך ספק הכוח של מתנד ה-ESR) ומדידת המתח המתקבל על הנגד באמצעות הסקופ. בצעו מדידה זו.
 - לצורך כך ניתן להשתמש במיצוע של הסקופ (averaging, תחת Acq mode), וכן בפונקציית meas.
4. בערוץ 2 של הסקופ יש לדגום את אות המוצא של מתנד ה-ESR, המתקבל מערוץ ה-output של המתנד.
5. ודאו ששינויים בחוגת ה-modulation בספק הכוח של מתנד ה-ESR אכן מגדילים ומקטינים את אמפליטודת הזרם בסליל הגדול (I_m בנוסחה (14)). לצורך כך עליכם לקבוע את:
 - הערוץ ממנו מתקבל טריגר.
 - סקאלות הזמן והמתח בתצוגת הסקופ.
6. ודאו ששינויים בספק מתח ה-DC אכן מעלים ומורידים את המתח עליו "רוכבת" המודולציה (I_0 בנוסחה (14)).
- הערה: לספק ה-DC קיימת הגבלת זרם או הגבלת מתח שיש לכוון. אם בוחרים בהגבלת הזרם, הספק לא יהיה מסוגל להוציא זרם גבוה מערך ההגבלה שנקבע. לדוגמה, אם הספק מחובר לעומס של 10Ω עם הגבלת זרם של $1A$, לא ניתן יהיה להעלות את המתח מעל $1V = 10\Omega \cdot 1A$ גם אם ממשיכים לסובב את החוגה. הגבלת מתח פועלת באופן דומה, רק שבה מתח המוצא מוגבל במקום זרם המוצא. יש לבחור בהגבלת זרם\מתח מתאימה לניסוי.
7. כווננו את הקבל המשתנה במתנד ה-ESR על ידי שינוי חוגת ה-oscillator feedback עד שתקבלו סיגנל תקין במתח המוצא. על מתנד ה-ESR ישנה מדבקה בה רשומים שני תדרים המתאימים לערכים ספציפיים של חוגת הקבל. בעבר, נמדדו תדרי ה-RF שהמעגל מחולל עבור ערכים אלו של החוגה. השתמשו במדידות אלו על מנת לכייל את תדר המוצא ν_{RF} שאיתו אתם עובדים בניסוי. ניתן לעשות זאת על ידי הנחת תלות ליניארית של התדר בערך החוגה בתחום שבין שני הערכים המדוּדִים (אינטרפולציה ליניארית).
8. כעת, כאשר אתם רואים את שני האותות בצורה ברורה, שנו כרצונכם את חוגת ה-modulation בספק הכוח של מתנד ה-ESR, וגם את המתח בספק ה-DC, עד שתראו אות בליעה ברור במתח המוצא של מתנד ה-ESR (בדומה לאיור 7). אלו הם מצבי התהודה!

מדידת k בשיטות שונות

בחלק זה נדרש למדוד את k (המוגדר לפי $B_{res} = \mu_0 k I_{res}$, משוואה (13)) במספר שיטות ולמצוא את השיטה העדיפה. בכל שיטה, תמדדו את הזרם I_{res} בסליל הגדול המייצר תהודה בדגם. כיוון שאתם יודעים מהו השדה המגנטי B_{res} הדרוש לתהודה לפי הקריטריון $g\mu_B B_{res} = h\nu_{RF}$ (משוואה (5)), תוכלו לחשב את k מתוך משוואה (13) (שימו לב שהיחידות של k הן $1/m$). במדידות הבאות יש לשמור את אותות הסקופ באמצעות תוכנת ה-scope במחשב המעבדה ולהציג אותם בדוח. עליכם לקבוע (בין השאר) את הפרמטרים הבאים:

- רזולוציית המדידה בשני הצירים.
 - כמות המיצוע (averaging, תחת Acq mode, acquire) בסקופ.
- מדדו את k בשיטות הבאות:
1. מצאו מצב שרירותי של I_0 ו- I_m (המוגדרים במשוואה (14)) שבו רואים את קו התהודה היטב, לפי דעתכם. מדדו את הזרם הרגעי בסליל הגדול שבו מתקבלת תהודה, בהתאם למוצג בסקופ.
 2. אפסו את הזרם הישר מספק ה-DC ומצאו את אמפליטודת המודולציה המינימאלית שבה רואים תהודה. זהו הזרם שבו מתקבלת תהודה. ייתכן ותצטוו לשמור נתונים גם בזרמים מעט גבוהים ומעט נמוכים כדי לראות בדיוק מתי התהודה מופיעה.
 3. הזרימו זרם ישר כך שרכיב ה-DC בשדה המגנטי (B_0) יהיה שווה ל- B_{res} . ניתן לדעת שמצב זה מתקיים אם יש מרחק שווה בין הזמנים בהם מתקיימת תהודה, ומרחק זה בלתי תלוי באמפליטודת המודולציה I_m .
 4. העבירו את הסקופ למצב XY (תחת Horiz, Time mode). במצב זה ציר X אינו מציג זמן אלא את המדידה ב-Ch1, וציר Y מציג את המדידה ב-Ch2. שנו את זרם ה-DC לקבלת תמונה סימטרית, כלומר מצב שבו קו התהודה נמצא בדיוק במרכז אות המודולציה. זהו זרם ה-DC שמתאים לתהודה.

ניתוח נוסף של התוצאות

1. השוו בין התוצאות שקיבלתם ל- k בשיטות המדידה השונות והוסיפו את הערך התיאורטי שחישבתם בעזרת נוסחה (15).
2. מהם מקורות אי-הודאות המשמעותיים בכל אחת מהשיטות? מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה? מהי השיטה **האמינה** ביותר? שימו לב שהפרמטרים שבאמצעותם חישבתם את הערך התיאורטי של k אינם מדויקים ואף שונים בין עמדות הניסוי. לכן, שיטת המדידה שנותנת את הערך הקרוב ביותר לערך התיאורטי של k אינה בהכרח השיטה האמינה ביותר.

מדידת עקום הבליעה

1. בחלק זה נשמש בערוץ ה-wave generator של הסקופ, לכן חברו אותו. בנוסף, לא נשתמש במודולציה של הזרם בספק הכוח של מתנד ה-ESR לכן כבו אותה.
2. הדליקו את ערוץ ה-wave generator בסקופ וודאו שהזרם בסליל הגדול הוא אכן גל סינוס של 1kHz הרוכב על זרם ה-DC שמספק ספק ה-DC. אם ישנו רעש במדידה, תוכלו להשתמש באפשרות המיצוע בסקופ. במידת הצורך, ניתן להגדיל את האמפליטודה של גל הסינוס.

3. שנו את זרם ה-DC עד שתראו את אות התהודה במוצא של מתנד ה-ESR. בהמשך תבצעו מדידות סביב ערך זה.

4. בצעו סריקה ידנית של זרם ה-DC ועברו על כל התחום של קו הבליעה, כולל שוליים מסוימים בהם לא רואים תהודה בכלל. בכל נקודה מדדו את הנגזרת הלוקאלית של קו הבליעה, בשיטת האות הקטן המתוארת באיור 10. עליכם לקבוע (בין השאר) את הפרמטרים הבאים:

- אמפליטודת אות ה-wave generator.

- גודל המיצוע של האות סקופ.

- מאיזה ערוץ לקבל את הטריגר.

- מספר הנקודות בסריקה הידנית של קו הבליעה.

הערה: מדידה זו יחסית ארוכה, לכן מומלץ לבצע סריקה מהירה על כל התחום של קו הבליעה באמצעות ספק ה-DC, בלי לתעד את התוצאות, כדי לוודא שבחרתם פרמטרים נכונים ואתם מקבלים מדידות טובות בכל התחום. לאחר מכן, תוכלו לבצע סריקה איטית ולתעד את התוצאות. **מומלץ להשתמש בתצוגת XY כדי לקבוע את האמפליטודה של אות**

ה-wave generator.

ניתוח נוסף של התוצאות

1. בצעו אינטגרציה נומרית על השיפועים שמדדתם (למשל על ידי פונקציית cumtrapz של Python) כדי למצוא את עקום הבליעה.

2. מתוך עקום הבליעה, חלצו את זרם ה-DC המביא לתהודה בדגם והשוו אותו לתוצאה מהחלק הקודם של הניסוי. איזו תוצאה אמינה יותר?

3. מדדתם את עקום הבליעה כפונקציה של זרם ה-DC אותו סרקתם. בצעו המרה מתאימה כדי להציג את אות הבליעה כפונקציה של התדר זוויתי ω_{RF} של אות ה-RF. זכרו שהיחידות של תדר רגיל הן $\nu [Hz]$ ואלה של תדר זוויתי הן $\omega [rad \cdot Hz]$. הקשר ביניהן הוא $\omega = 2\pi\nu$.

4. חשבו את T_2 מתוך רוחב אות הבליעה בעזרת נוסחה (11) והשוו לערך מהספרות (עבור DPPH, $25ns < T_2 < 75ns$, תלוי מתוך איזה ממס בוצעה הקריסטליזציה של החומר).

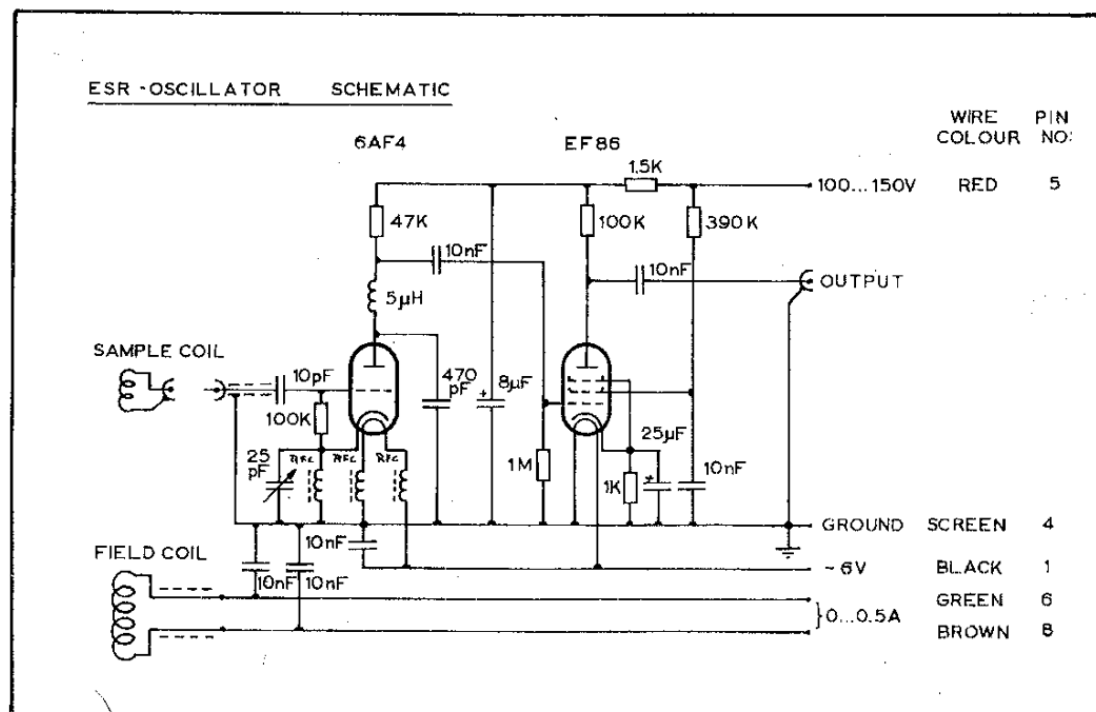
5. מהי צורת אות הבליעה שקיבלתם? מה המשמעות לגבי T_2 שקיבלתם?

6. שרטטו את עקום הדיספרסיה של ה-DPPH (כלומר את χ') על ידי שימוש במשוואה (10).

נספחים

נספח 1 – מעגל המדידה

המעגל בתוך קופסת מתנד ה-ESR מוצג באיור 11. הוא משמש ליצירת אות ה-RF ולמדדת שינויים בקצב בליעת האנרגיה בדגם.



איור 11: דיאגרמה חשמלית של המעגל בתוך קופסת מתנד ה-ESR. המתח בכל הערוצים מסופק על ידי קופסת ספק הכוח של מתנד ה-ESR.

הסליל הקטן במעבדה הוא ה-sample coil בשרטוט, והסליל הגדול במעבדה הוא ה-field coil בשרטוט. זרם המודולציה מסופק בין ערוצים 6 ו-8 ועובר החלקה באמצעות קבלים המחוברים במקביל לאדמה, שהיא ערוץ 4. מעגל המשוב מבוסס על שתי שפופרות ואקום (טריודה 6AF4 ופנטודה EF86). החימום של הקתודות של שפופרות הואקום מתבצע דרך ערוץ 1. המתח שאנו מודדים בסקופ הוא המתח בערוץ ה-output.

באופן כללי, כאשר שפופרת ואקום מופעלת כמגבר, מתח קטן בין הסריג לקתודה גורם לזרם גבוה בין האנודה לקתודה. עבור שפופרת ה-6AF4, הקתודה מחוברת לאדמה דרך מעגל LC מקבילי בעל קבל משתנה, והסריג מחובר לאדמה דרך מעגל LC טורי שהסליל שלו הוא הסליל הקטן. לכן, המתח בין הסריג לקתודה שווה להפרש בין המתחים על המעגלים הללו, ושווה גם למתח על הנגד הגדול המחובר ביניהם, לו נקרא נגד המשוב.

שפופרת ה-6AF4 מחוברת בתצורה הגורמת לה לפעול כמתנד (אוסצילטור) המייצר את אות ה-RF. הזרם בשפופרת זו (הזרם בין האנודה לקתודה) מתחלק בין מעגל ה-LC של הקתודה ומעגל ה-LC של הסריג (דרך הנגד המשוב), וכך קובע את המתח על נגד המשוב. מצד שני, המתח על נגד המשוב קובע את הזרם בשפופרת. ערכי הרכיבים החשמליים הם כאלה שהמעגל לעולם אינו יציב, והזרם בשפופרת משתנה כמו סינוס בתדר ה-RF. התדר נקבע על ידי הערכים של הרכיבים החשמליים, אך ניתן לשנות אותו מעט באמצעות הקבל המשתנה, כפי שמתבצע בניסוי.

1. כאשר הדגם לא נמצא במצב של תהודה מגנטית, בשפופרת ה-6AF4 זורם סכום של זרם DC וזרם RF, מה שיוצר מתח על הסליל המחובר לאנודה. מתח זה מועבר לסריג של שפופרת ה-RF86 דרך קבל צימוד, המתפקד כמסנן מעביר-תדרים-גבוהים (high-pass filter). מטרת הקבל היא לסנן את זרם ה-DC שנכנס לשפופרת ה-6AF4, כך שלא יגיע לסריג של שפופרת ה-RF86. שפופרת ה-RF86 מכוונת כך שהמתח על הסריג שלה מוגבר ומיושר, כך שעל האנודה שלה יש מתח DC (ולא RF!). גבוה יחסית. מתח זה מועבר לערוץ היציאה דרך קבל צימוד נוסף המתפקד כמסנן מעביר-תדרים-גבוהים. כלומר, מתח ה-DC נחסם על ידי הקבל וביציאה מתקבל מתח 0.

2. כאשר הדגם נכנס למצב של תהודה מגנטית, ההשראות וההתנגדות האפקטיביות של הסליל הקטן משתנים בחדות, מה שגורם לעליה במתח על נגד המשוב וכתוצאה מכך לעליה באמפליטודה של כל המתחים בדרך למוצא, וכמובן גם לעליה במתח ה-DC במוצא. אם השינוי במתח המוצא מתרחש מספיק מהר, הוא אינו מונחת על ידי קבל הצימוד, וניתן למדוד אותו. זו הסיבה שיש "לחלוף" על פני מצב התהודה על מנת למדוד מתח במעגל מסוג זה.

מדוע המעגל מודד את השינוי בהתנגדות האפקטיבית R ולא בהשראות האפקטיבית L של הסליל הקטן? שתי התגובות האלה משפיעות באופן שונה על הפאזה של אות ה-RF בסליל הקטן (הבדל של 90°). כחלק מהפעולה התקינה של המתנד בשפופרת ה-6AF4, קיים הפרש פאזה מסוים בין המתח על מעגל ה-LC המקבילי בקתודה ובין המתח על מעגל ה-LC הטורי בסריג. הפרש פאזה זה מכווון כך שהמתח על נגד המשוב יהיה רגיש ליניארית לשינויים קטנים ב- R (פאזה 0) ומאד לא רגיש לשינויים קטנים ב- L (פאזה 90 מעלות). לכן, המתח המוצא פרופורציונאלי ל- R כלומר לבליעת ההספק בדגם, וניתן באמצעותו למדוד את החלק המדומה של הסוספטביליות המגנטית.

הערה: עקרונית ניתן לכוון את הפרש הפאזה כך שמתח המוצא יהיה פרופורציונאלי ל- L ולא ל- R . במצב זה נוכל למדוד ישירות את החלק הממשי של הסוספטביליות המגנטית, במקום את החלק המדומה.